

Miguel Montalvo Villarreal

A00839068

LINK DEL PRIMER COLLAB 5 MINUTOS:

https://colab.research.google.com/drive/18WXwi8mWw2FF9fl_HndVuMeAk_90flvV?usp=sharing

LINK DEL SEGUNDO COLLAB 30 MINUTOS

<https://colab.research.google.com/drive/1J7BXibf8cYcrsHgs0za2nU4wtip3SNLr?usp=sharing>

How the market WORKS SCREENSHOTS:

The screenshot shows a web browser displaying the app.howthemarketworks.com website. The page features a dark blue header with navigation links and a search bar. Below the header, there's a section titled "MY PORTFOLIO OPEN POSITIONS" with a dropdown menu set to "1M Practice Portfolio". A green bar displays key metrics: "PORTFOLIO SUMMARY: PORTFOLIO VALUE: \$993,137.19 CASH BALANCE: \$61,722.19 BUYING POWER: \$941,291.38". Below this, there's a table of open positions with columns for Symbol, Company, Qty, Price Paid, Last Price, Day's Change, Market Value, % Profit/Loss, and a Trade button. The table lists three positions: HD Home Depot, NFLX Netflix Inc., and META Meta Platf... The total market value long is \$932,720.00 and the total market value short is \$113,513.00. On the right side, there's an advertisement for Expedia showing a beach scene.

SYMBOL	COMPANY	QTY	PRICE PAID	LAST PRICE	DAY'S CHANGE	MARKET VALUE	% PROFIT/LOSS	
HD	Home Depot...	1,000	362.29	359.19	-1.30	\$359,190.00	-3,100.00 (-0.86%)	TRADE
NFLX	Netflix Inc.	-100	1,122.08	1,135.13	3.41	\$113,513.00	-1,305.00 (-1.16%)	TRADE
META	Meta Platf...	1,000	576.04	573.53	24.53	\$573,530.00	-2,510.00 (-0.44%)	TRADE

Total Market Value Long: \$932,720.00 | Total Market Value Short: \$113,513.00

LINK DEL PROMPT:

https://grok.com/share/c2hhcmQtMg%3D%3D_b030af43-7a23-4d80-aa77-704e2c4e8ed5

LIGA DE GITHUB:

<https://github.com/miguelmv05/ACTIVIDAD-3.1-MODELOS-ARIMA.git>

INTERPRETACIONES :

El primer hallazgo importante es que los precios de META, NFLX y HD no son estables con el tiempo. Suben, bajan o cambian por cosas como el desempeño de las empresas, el mercado o eventos económicos. Por eso, tuve que ajustar los datos para quitar esas tendencias y poder analizarlos mejor. Para invertir, esto significa que no se pueden predecir los precios fácilmente y hay que usar modelos que entiendan estos cambios.

Cuando revisé la autocorrelación, vi que los precios pasados influyen mucho en los actuales, sobre todo en los primeros períodos. Pero, después de aplicar la diferenciación, los datos se volvieron más aleatorios. Esto me ayudó a elegir modelos ARIMA adecuados, que usan los datos históricos para intentar predecir el futuro. Para un inversionista, esto significa que aunque los precios originales son difíciles de prever, las series ajustadas sirven mejor para hacer predicciones a corto plazo.

Otro hallazgo importante es que las acciones de META, NFLX y HD están relacionadas a largo plazo. Aunque a corto plazo se muevan diferente, a la larga tienden a equilibrarse por factores comunes, como la economía o la confianza de los inversionistas.

Usé modelos ARIMA distintos para cada acción:

- META: El modelo usa varios precios pasados para hacer las proyecciones.
- NFLX: Es más complejo; combina precios pasados y cambios imprevistos.
- HD: Es más simple, con un solo precio pasado como referencia.

Estos modelos me ayudan a separar lo que se puede predecir de lo que no. Aun así, sé que no incluyen cosas externas como noticias o eventos sorpresa que también mueven los precios.

Las predicciones para los próximos 30 períodos dicen esto:

- META podría bajar un poco, tal vez por una corrección o preocupaciones en tecnología.
- NFLX y HD podrían subir un poco, lo que muestra cierto optimismo.

Pero hay mucha incertidumbre, así que los precios reales pueden cambiar bastante. Como inversionista, estas predicciones me dan una idea general, pero debo combinarlas con otras cosas como reportes de empresas o noticias.

Los gráficos que hice me ayudaron mucho:

- El primero muestra los precios históricos y cómo se comparan entre ellos.
- El segundo muestra los precios ajustados, que se ven más aleatorios.
- El tercero combina los precios con las predicciones para ver cómo podrían moverse.
- Los últimos gráficos, uno por acción, muestran precios, predicciones y rangos de confianza. Me sirven para ver lo que puede pasar y qué tan confiable es el modelo.

En resumen, aprendí varias cosas como inversionista:

- Los precios no son estables y dependen de muchas cosas.
- Las acciones están conectadas a largo plazo, lo que puede ayudar a diversificar una

cartera.

- Las predicciones a corto plazo son útiles, pero tienen limitaciones, así que hay que apoyarse también en noticias y análisis cualitativos.

- Los modelos ARIMA son buenos para patrones simples, pero no capturan cambios bruscos, así que necesito más herramientas para analizar riesgos.

En conclusión, los precios no son estables, están conectados a largo plazo y se pueden modelar para predecir a corto plazo. Los gráficos me ayudan a ver esto claro. Como inversionista, sé que debo usar este análisis junto con información de empresas y mercado para tomar mejores decisiones.